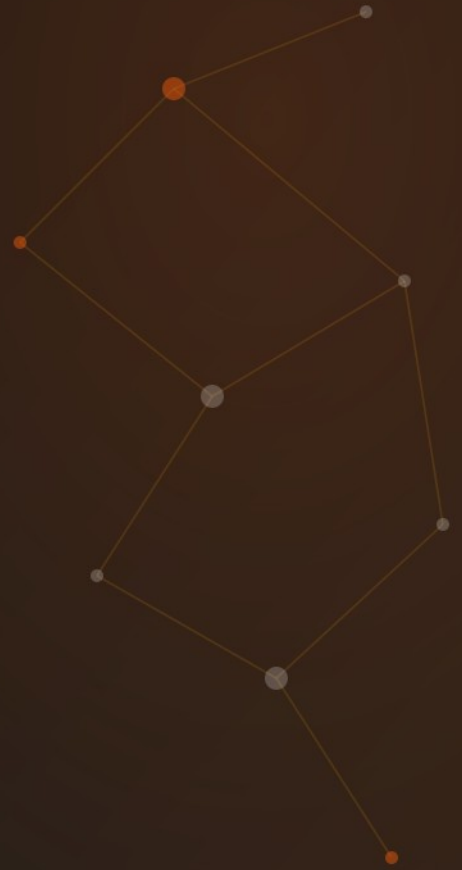


3 차 프로젝트 · 운영 기록

트러블슈팅 로그

기록 양식 · 2 차 이관 이슈 · 3 차(EKS) 예상 이슈 런북



팀 [팀명] · 2026. 07 · v0.1 (프로젝트 진행 중 계속 갱신)

※ 실제 발생 이슈는 T-번호로 이 문서에 누적 기록한다



AWS



EKS



Terraform



Docker



Actions



Grafana



1. 목적과 기록 원칙

장애와 오류를 증상 → 원인 → 진단 → 해결 → 재발 방지 구조로 축적한다. 이 문서는 운영 기록인 동시에 발표의 "어려웠던 점" 파트와 기술 면접 답변의 원천 자료다. 잘 기록된 트러블 3 건이 잘 구축된 기능 10 개보다 강한 포트폴리오가 된다.

- 에러 메시지·로그는 각색하지 말고 원문 그대로 남긴다 (스크린샷 경로 병기)
- 해결 후 24 시간 안에 기록한다 — 기억은 하루면 왜곡된다
- 해결 못 한 이슈도 기록한다. 우회했다면 우회했다고 쓴다
- 재발 방지 칸이 비어 있으면 그 이슈는 미완료로 간주한다
- 커밋/PR 링크를 남겨 코드 변경과 기록을 연결한다

2. 기록 템플릿

새 이슈는 아래 양식을 복사해 T-번호를 붙여 4 장 뒤에 추가한다.

이슈 번호 / 제목	T-XX. [한 줄 요약]
발생일 / 환경	YYYY-MM-DD / dev · [발견자]
증상	[관측된 현상, 에러 메시지 원문]
원인	[근본 원인. 추정이면 '추정'이라고 명시]
진단 과정	[시도한 명령·확인 순서 — 막다른 길도 기록]
해결	[적용한 변경. 커밋/PR 링크]
재발 방지	[코드·프로세스로 남긴 장치]
소요 시간	[탐지~해결]

3. 2 차 프로젝트에서 이관된 이슈

2 차(CARE)에서 확인되어 3 차 설계에 반영된 항목. 3 차 착수 시점에 예방 조치가 실제 적용됐는지 체크리스트로 사용한다.

L-01. 로컬 tfstate — 협업 충돌 위험과 시크릿 노출

증상	팀원 간 terraform state 불일치 위험. tfstate 백업 파일이 저장소에 포함되어 RDS 비밀번호, Redis AUTH 토큰, CloudFront 시크릿 헤더가 평문 노출
원인	원격 백엔드 미사용(로컬 state 운용) + state 파일이 형상관리 대상에 포함됨
해결	3 차: S3 백엔드 + 잠금을 첫 커밋부터 적용, tfstate 계열 전부 .gitignore, 노출됐던 시크릿 로테이션
재발 방지	PR 파이프라인에서만 plan/apply 실행, tfsec 스캔으로 state·시크릿 커밋 차단 [] 적용 확인

L-02. NAT 인스턴스 병목 · 단일 장애점

증상	프라이빗 서브넷 전체 아웃바운드가 단일 AZ 의 t4g.micro 1 대에 집중 — EKS 도입 시
----	---

	이미지 풀 트래픽까지 가중될 구조
원인	비용 최적화(fck-nat)로 NAT GW 미사용 — 설계상 의도된 트레이드오프였으나 완화 장치 부재
해결	3 차: ECR(api/dkr) 인터페이스 엔드포인트 + S3 게이트웨이 엔드포인트로 이미지 풀 트래픽을 NAT 에서 분리
재발 방지	fck-nat CPU/네트워크 CloudWatch 알람 추가, 장애 시 라우트 전환 런북 작성 [] 적용 확인

4. 3 차(EKS) 예상 이슈 런북

EKS 구축에서 빈도 높은 이슈 8 건을 미리 정리했다. 실제 발생 시 이 항목을 근거로 진단하고, 실측 로그를 붙여 T-번호 기록으로 승격한다.

R-01. Pod 가 Pending 에서 멈춤

증상	kubectl get pods 에서 Pending 지속. describe 에 "0/2 nodes are available: Too many pods" 또는 "Insufficient cpu"
원인 후보	① t3 노드의 ENI 당 IP 제한(프리픽스 위임 미적용) ② 노드 리소스 부족인데 Cluster Autoscaler 미동작 ③ requests 과다 설정
진단	kubectl describe pod [이름] → Events 확인 / kubectl get nodes → 노드 수·상태 / CA 로그 확인
해결	vpc-cni 애드온에 ENABLE_PREFIX_DELEGATION=true 확인, CA 설치·IRSA 권한 확인, requests 재산정
예방	프리픽스 위임을 Terraform 애드온 설정으로 코드화(설계서 ADR-005)

R-02. ImagePullBackOff

증상	Pod 가 ImagePullBackOff / ErrImagePull. describe 에 401 Unauthorized 또는 dial tcp timeout
원인 후보	401 → 노드 롤에 ECR ReadOnly 정책 누락 · timeout → ECR VPC 엔드포인트 SG 443 미개방 또는 프라이빗 DNS 비활성
진단	에러가 인증(401)인지 네트워크(timeout)인지 먼저 구분 → 노드 롤 정책 / 엔드포인트 SG·DNS 설정 확인
해결	AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 부착 확인, 엔드포인트 SG 에 VPC CIDR 443 인바운드, private_dns_enabled=true
예방	eks.tf 의 엔드포인트·노드 롤 구성을 배포 전 plan 리뷰 체크리스트에 포함

R-03. IRSA 권한 오류 (AccessDenied)

증상	Pod 내 AWS 호출 시 AccessDenied 또는 "Not authorized to perform sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
원인 후보	① 신뢰 정책의 sub 가 네임스페이스:서비스어카운트와 불일치 ② SA 어노테이션 role-arn 오타 ③ SA 를 Pod 에 지정 안 함

진단	Pod 안에서 <code>aws sts get-caller-identity</code> → 어느 롤로 인식되는지 확인 / 신뢰 정책의 <code>system:serviceaccount:...</code> 문자열 대조
해결	신뢰 정책 sub 와 실제 네임스페이스/SA 이름 일치시키고 Pod 재시작
예방	IRSA 신뢰 정책을 Terraform locals 맵으로 일원화(수기 작성 금지)

R-04. ALB 503 / Target unhealthy

증상	도메인 접속 시 503. Target Group 대상이 0 개이거나 전부 unhealthy
원인 후보	① TargetGroupBinding 미배포·targetType 불일치 ② 클러스터 SG 에 ALB→앱 포트 인바운드 미개방 ③ 헬스체크 경로가 200 을 안 줌
진단	<code>aws elbv2 describe-target-health</code> 로 등록 여부/사유 확인 → 미등록이면 TGB, unhealthy 면 SG 헬스체크
해결	TGB 의 targetGroupARN·서비스명 확인, SG 를 추가, 앱에 /health 엔드포인트 구현
예방	TG 헬스체크 경로를 앱 스펙에 명시, e2e 개통 체크리스트에 <code>describe-target-health</code> 포함

R-05. HPA 가 <unknown>/80% 로 멈춤

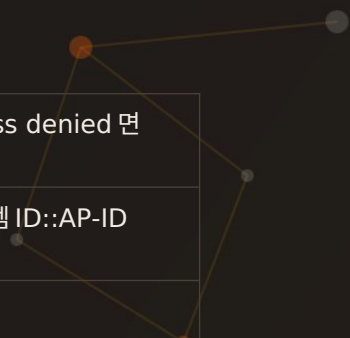
증상	<code>kubectl get hpa</code> 에서 TARGETS 가 <unknown>. 부하를 줘도 스케일 안 됨
원인 후보	① metrics-server 미설치·미기동 ② Deployment 에 resources.requests 미설정 (사용률 계산 불가)
진단	<code>kubectl top pods</code> 동작 여부 → 실패면 metrics-server, 성공인데 <unknown>이면 requests 누락
해결	metrics-server 애드온 설치 확인, 모든 컨테이너에 cpu requests 명시
예방	requests/limits 를 매니페스트 필수 항목으로 PR 리뷰 체크

R-06. 클러스터 내부 DNS 해석 실패

증상	Pod 에서 서비스명·외부 도메인 조회 timeout. "could not resolve host"
원인 후보	① CoreDNS Pod 가 Pending/CrashLoop(노드 기동 전 애드온 적용) ② 노드 간 UDP/TCP 53 차단
진단	<code>kubectl get pods -n kube-system grep coredns</code> → 상태 확인 / 임시 Pod 에서 <code>nslookup kubernetes.default</code>
해결	coredns 애드온을 노드그룹 생성 이후 적용(depends_on), 클러스터 SG 규칙 확인
예방	eks.tf 에서 coredns 에 depends_on = [노드그룹] 유지

R-07. EFS 마운트 실패

증상	Pod 가 ContainerCreating 에서 멈춤. Events 에 mount.nfs4 timeout 또는 access denied
원인 후보	① EFS SG 에 클러스터 SG 소스 2049 미개방 ② EFS CSI 드라이버 미설치·IRSA 권한 ③ Access Point 경로/uid 불일치



진단	kubectl describe pod 의 마운트 이벤트 → timeout 이면 SG, access denied 면 Access Point uid(2 차는 33/www-data)
해결	SG 를 추가, CSI 애드온·IRSA 확인, PV volumeHandle 에 파일시스템 ID::AP-ID 형식 확인
예방	EFS 정적 프로비저닝 매니페스트를 레포에 표준 예시로 유지

R-08. Terraform state lock 충돌

증상	Error acquiring the state lock — 다른 팀원 작업 중이거나 비정상 종료로 잠금 잔존
원인 후보	① 동시 apply ② 이전 실행이 강제 종료되어 잠금 미해제
진단	잠금 정보의 Who/Created 확인 → 해당 팀원에게 작업 중인지 확인 (임의 해제 금지)
해결	작업 중이면 대기. 잔존 잠금 확인 후에만 terraform force-unlock [LOCK_ID]
예방	apply 는 main 머지 파이프라인에서만 실행 — 로컬 apply 금지 규칙

5. 발표 활용 가이드

프로젝트 종료 시 이 문서에서 임팩트 큰 이슈 3 건을 고른다. 기준은 "진단 과정이 논리적이었던 것" — 단순 오타 수정보다, 가설을 세우고 좁혀간 기록이 발표와 면접에서 강하다. 각 건을 증상 스크린샷 → 진단 흐름 → 해결 커밋 → 재발 방지 코드의 슬라이드 1 장으로 정리하면 발표자료의 트러블슈팅 파트가 완성된다.